Модуль управления каталогом товаров

Курсовая работа · Python / FastAPI / SQLite

Товары, категории, цены и остатки



Чемоданов Никита Сергеевич

23ИПо8381 (ИПо-41) · 4-й курс · Разработка программных модулей

Руководитель: Колпащиков Кирилл Александрович · Киров, 2026

Цель и задачи

Менеджер ведёт ассортимент через браузер

01 Данные

Создавать и изменять товары

и категории, просматривать карточки.

02 Поиск

Отбирать по названию, категории,

цене и наличию; сортировать.

03 Корректность

Проверять ввод, уникальность

и связи; подтверждать удаление.

Модель данных

Связь категории с товарами

КАТЕГОРИЯ

id — первичный ключ

Название — уникальное без учёта регистра

Описание

1 : N

ТОВАР

id · category_id · название

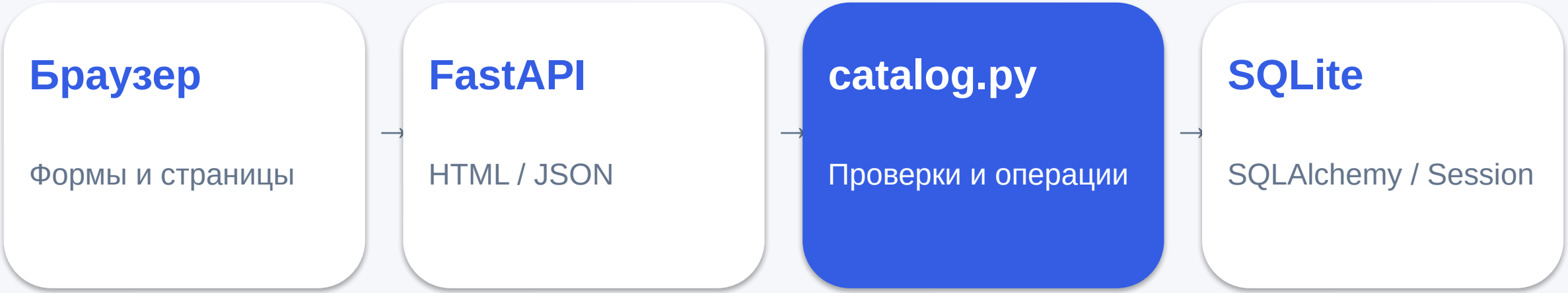
Уникальный артикул

Цена в копейках · остаток

Даты создания и изменения

Как устроено приложение

HTML и JSON API используют общие правила

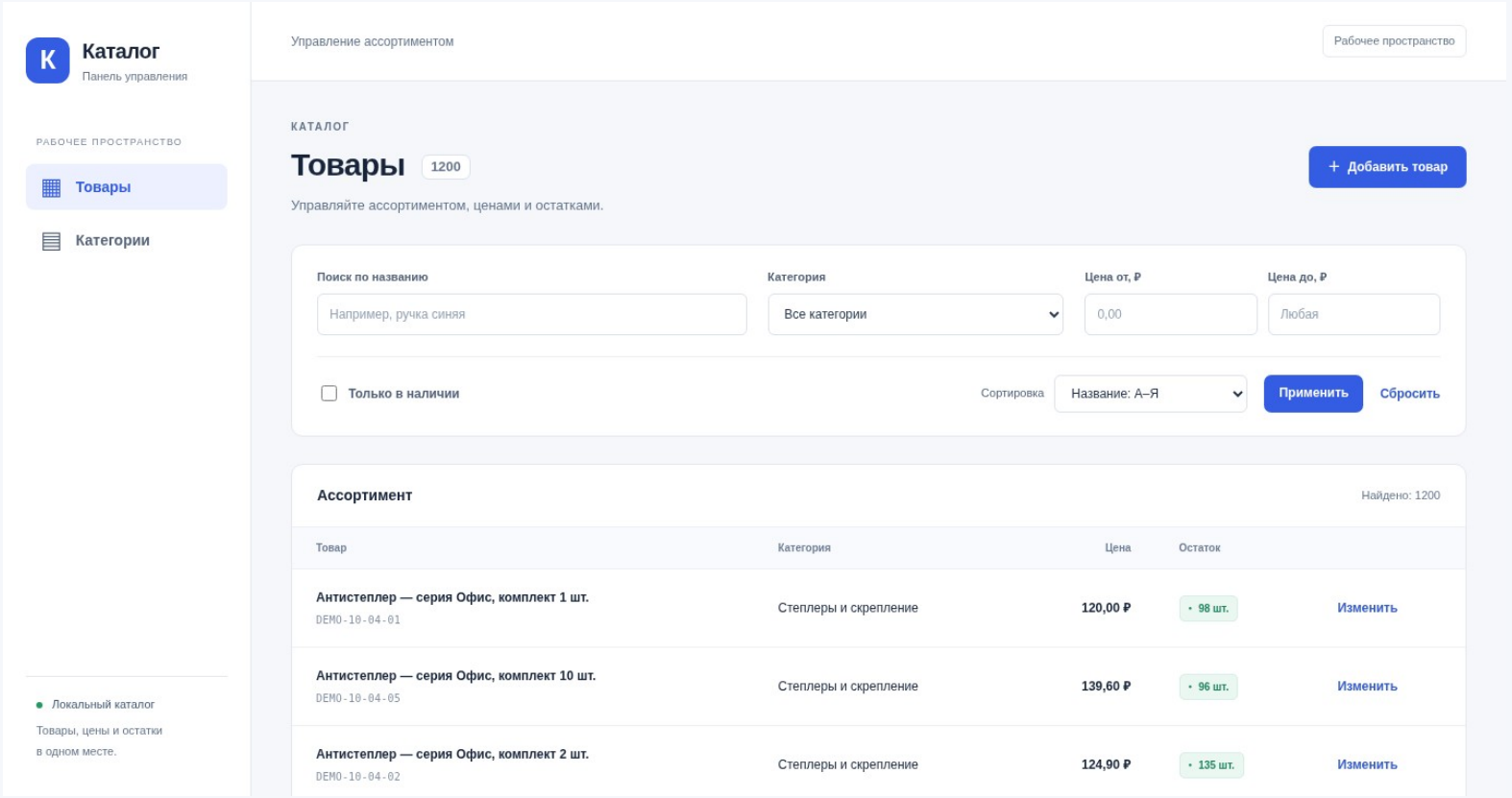


Входные схемы → ограничения моделей → ограничения базы

Веб-интерфейс

Список товаров и формы

- Товары и категории
- Поиск и фильтры
- Карточки и формы
- Подтверждение удаления



Демонстрационный ассортимент

1200 учебных товаров в 12 категориях

1200	12	133	120
товаров	категорий	без наличия	страниц

Перед загрузкой создаётся копия; занятые артикулы пропускаются

Команда: python -m scripts.seed_demo

Проверка результата

Тесты базы, API, HTML и загрузчика

35

База данных

81

JSON API

31

HTML

7

Загрузчик

Chromium: 14 сценариев интерфейса и 6 проверок каталога

Исправлены переполнение мобильной страницы и выравнивание таблицы.

Отдельно проверены повторная загрузка, откат и резервная копия WAL.

Результат и ограничения

Локальный каталог с веб-формами и JSON API

РЕАЛИЗОВАНО

Товары и категории

Карточки, поиск, фильтры

Проверка ввода и целостности

Тесты и загрузчик примеров

ДЛЯ НЕСКОЛЬКИХ МЕНЕДЖЕРОВ

Роли пользователей

История движения остатков

Миграции схемы

Многопользовательские проверки